第 4 回　GPU の利用　課題

応用情報工学科　4018　上野朱香

1.　環境情報の確認

・Ubuntu 上で「nvidia-smi」を実行し、「Driver Version」「CUDA Version」「GPU 名」が表示された画面を図 1 に示す。

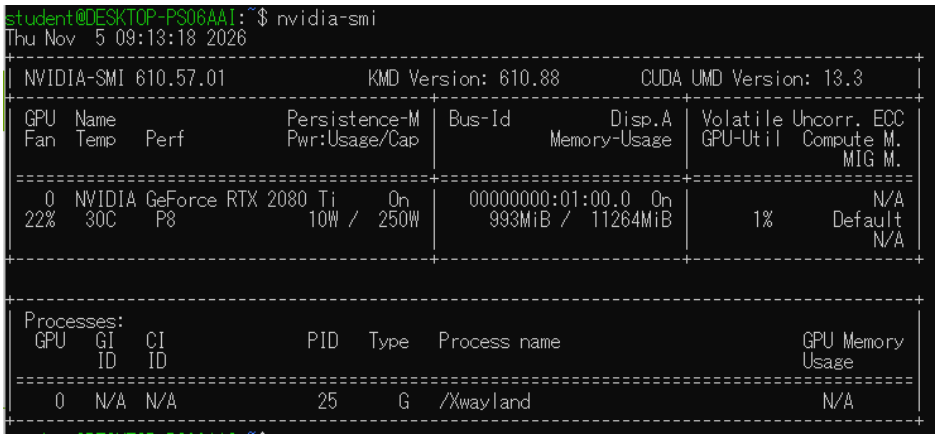


図 1　nvidia-smi

・仮想環境「zemi_04」を有効化した状態で「pip show torch」を実行し、torch のバージョンを表示した結果を図 2 に示す。

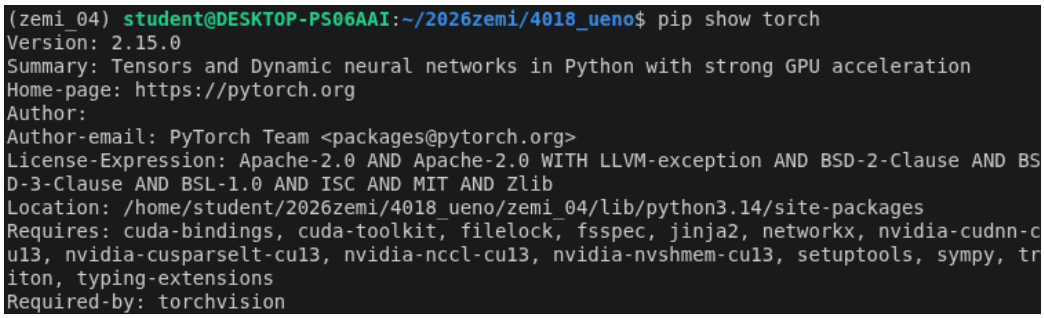


図 2　pip show torch

2.　計算速度の比較と SSD マウントの確認

・外付け SSD のマウントを確認したうえで、「GPU_benchmark.py」を実行し、GPU と CPU で同じサイズのランダムテンソルを生成した際の処理時間の結果を図 3 に示す。



図 3　GPU_benchmark.py

3.　考察

3.1　CPU と GPU の計算速度の違い

図 3 より CPU と GPU の処理時間を比べると、GPU の方が約 15.1 倍速いことがわかった。使用したソースコードにおいて、CPU と GPU では同じ行列サイズの行列積を用いているため、行列積演算においては GPU の方が、処理時間が速いということである。よって、複数の演算を並列に処理したい場合には、GPU が適していると考えられる。

ここで、図 3 で用いたテンソルとは多次元配列のことであり、深層学習では、データをテンソルに格納し、テンソルを処理する計算グラフを構築する。つまり、深層学習においては、多次元配列をもとに、並列に演算を処理することが求められるということである。そのため、深層学習の学習・推論を行う場合には、行列積演算が得意である GPU を用いることが良いといえる。

4.　参考文献

[1] 小泉訓：“PyTorch で始める深層学習”，株式会社リックテレコム(2018)